Cours JavaScript

Cahier d'exercices et TP

12 séances · exercices du cours · TP fil rouge : le site Centre Numérique Avenir

Octobre 2026

Sommaire

Mode d'emploi 3
Séance 1 — Intégrer JavaScript, variables et opérateurs 4
Exercices 4
TP fil rouge — Séance 1 4
Séance 2 — Entrées et sorties 6
Exercices 6
TP fil rouge — Séance 2 6
Séance 3 — L'objet String 7
Exercices 7
TP fil rouge — Séance 3 7
Séance 4 — Math, Number, Date et Array 8
Exercices 8
TP fil rouge — Séance 4 8
Séance 5 — Les structures de contrôle 9
Exercices 9
TP fil rouge — Séance 5 9
Séance 6 — Les fonctions 10
Exercices 10
TP fil rouge — Séance 6 10
Séance 7 — Récupérer les données d'un formulaire 11
Exercices 11
TP fil rouge — Séance 7 11
Séance 8 — Les structures switch et while 12
Exercices 12
TP fil rouge — Séance 8 12
Séance 9 — Sélectionner des éléments par leur nom 13
Exercices 13
TP fil rouge — Séance 9 13
Séance 10 — Modifier le contenu, les attributs et les styles 14
Exercices 14
TP fil rouge — Séance 10 14
Séance 11 — Contrôle de formulaire et choix des structures 15
Exercices 15
TP fil rouge — Séance 11 15
Séance 12 — Projet final 16
Exercices 16
TP fil rouge — Séance 12 16

Mode d'emploi

Ce cahier accompagne le cours JavaScript. Pour chaque séance, il contient :

- **les exercices** : ceux du cours, numérotés comme dans le cours (exemple : A3 – Ex. 1) ;
- **un TP fil rouge** : les scripts du site « Centre Numérique Avenir », enrichis à chaque séance.

Les corrigés sont dans un document séparé. Chaque TP se termine par des critères de réussite pour vous auto-évaluer.

> **ASTUCE**
>
> Gardez la console ouverte (F12) pendant tout le travail : elle signale chaque erreur et sa ligne.

Séance 1 — Intégrer JavaScript, variables et opérateurs

Exercices

A1 – Ex. 1 : Message de bienvenue

Créez index.html et script.js dans un même dossier. La page affiche le titre « Médiathèque de Bardo ». Au chargement, une boîte de dialogue affiche « Bienvenue à la médiathèque ! ». Ajoutez un commentaire en tête du script indiquant votre nom.

A1 – Ex. 2 : Trouver les erreurs

Ce script et sa balise contiennent trois erreurs. Corrigez-les.

```
<script src="scrip.js">alert("Bonjour");</script>

// script.js
Alert("Bonjour);
```

A2 – Ex. 1 : Le ticket de caisse

Au café, un client prend 2 cafés à 1.5 DT et 3 croissants à 1 DT. Déclarez une constante pour chaque prix, une variable pour chaque quantité, calculez le total et affichez « Montant : … DT » avec alert.

A2 – Ex. 2 : Globale ou locale ?

Pour chaque variable du programme ci-dessous, indiquez si elle est globale ou locale, puis dites quelle ligne provoque une erreur.

```
let club = "Espérance";
function afficher() {
  let joueur = "Ali";
  alert(joueur + " joue à " + club);
}
afficher();
alert(joueur);
```

TP fil rouge — Séance 1

Objectif : Créer et relier les scripts du site.

Notions : Chapitres A1 et A2

Étapes :

1. Dans le dossier du site, créez accueil.js, formations.js et contact.js.
2. Reliez chaque script à sa page avec <script src="…"></script> placé juste avant </body>.
3. Dans accueil.js, déclarez une constante NOM_CENTRE et affichez « Bienvenue au … » avec alert.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Aucune erreur dans la console (F12).
- Aucun code JavaScript écrit dans les pages HTML.
- La constante est déclarée avec const.

Séance 2 — Entrées et sorties

Exercices

A3 – Ex. 1 : Convertisseur dinar-euro

Demandez un montant en euros avec prompt, convertissez-le en dinars (taux d'exemple : 1 € = 3.4 DT) et affichez « … € = … DT » dans un paragraphe id="res".

A3 – Ex. 2 : Saisie de l'âge

Demandez l'année de naissance de l'utilisateur. Écrivez dans la page, avec document.write, « Vous aurez … ans en 2030 ». Testez ensuite en saisissant « abc » : quel résultat obtenez-vous, et pourquoi ?

TP fil rouge — Séance 2

Objectif : Afficher un message personnalisé.

Notions : Chapitre A3

Étapes :

1. Ajoutez à index.html un paragraphe id="accueil".
2. Demandez le prénom du visiteur avec prompt.
3. Affichez « Bonjour Prénom, bienvenue au Centre Numérique Avenir » dans ce paragraphe avec innerHTML.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le message s'affiche dans la page, pas dans une boîte de dialogue.
- L'id est identique dans le HTML et le script.
- document.write n'est pas utilisé.

Séance 3 — L'objet String

Exercices

A4 – Ex. 1 : Générateur d'identifiant

Demandez le prénom puis le nom avec prompt. Construisez l'identifiant : les trois premières lettres du prénom suivies du nom, le tout en minuscules et sans espace en début ou fin. Affichez-le dans un paragraphe id="login".

A4 – Ex. 2 : Nom en majuscules

Une inscription doit afficher le nom en majuscules. Demandez un nom (l'utilisateur peut taper des espaces avant ou après), puis affichez avec alert : le nom nettoyé en majuscules, sa longueur, et la position de la première lettre « A » (ou -1).

TP fil rouge — Séance 3

Objectif : Manipuler des chaînes.

Notions : Chapitre A4

Étapes :

1. Mettez le prénom saisi en forme : première lettre en majuscule, le reste en minuscules (substring, toUpperCase, toLowerCase).
2. Supprimez les espaces inutiles avec trim.
3. Si le visiteur clique sur Annuler (null), affichez simplement « Bienvenue ».

> **CRITÈRES DE RÉUSSITE**
>
> - « ali » et « ALI » s'affichent « Ali ».
> - Le cas Annuler ne provoque pas d'erreur.
> - Les méthodes sont écrites avec la bonne casse.

Séance 4 — Math, Number, Date et Array

Exercices

A5 – Ex. 1 : Le lancer de dé

Simulez un dé à 6 faces. Affichez dans un paragraphe id="de" le résultat du lancer, puis sa racine carrée arrondie à l'entier le plus proche (exemple : « Dé : 5 · racine arrondie : 2 »).

A5 – Ex. 2 : La date du jour

Affichez en haut de la page d'accueil : « Aujourd'hui : jj/mm/aaaa ». Puis calculez et affichez l'âge d'une personne née en 2008 cette année.

A6 – Ex. 1 : Le relevé de notes

Les notes d'un élève sont : 11, 13.5, 8, 17, 15. Rangez-les dans un tableau, puis affichez la moyenne et la plus petite note dans un paragraphe id="bilan".

A6 – Ex. 2 : Les jours de la semaine

Créez un tableau contenant les sept jours de la semaine. Écrivez dans la page, avec document.write, le nombre de jours, puis la liste des jours numérotés de 1 à 7 (un par ligne).

TP fil rouge — Séance 4

Objectif : Afficher la date et un conseil du jour.

Notions : Chapitres A5 et A6

Étapes :

1. Affichez la date du jour au format jj/mm/aaaa en haut de l'accueil.
2. Créez un tableau de cinq conseils (« Sauvegardez vos fichiers », …).
3. Affichez un conseil tiré au hasard sous la date.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le mois affiché est correct (getMonth() + 1).
- L'indice tiré est compris entre 0 et length - 1.
- Le conseil change à chaque rechargement.

Séance 5 — Les structures de contrôle

Exercices

A7 – Ex. 1 : La mention au bac

Demandez une moyenne. Si la saisie n'est pas un nombre, affichez « Saisie invalide ». Sinon, affichez « Admis » si la moyenne est supérieure ou égale à 10, « Session de contrôle » si elle est entre 7 et 10 (exclu), « Refusé » sinon.

A7 – Ex. 2 : Table de multiplication

Demandez un nombre entier, puis écrivez sa table de multiplication de 1 à 12 dans la page, une ligne par résultat.

A7 – Ex. 3 : Note entre 0 et 20

Demandez la note d'un devoir jusqu'à obtenir un nombre entre 0 et 20. Affichez ensuite « Réussi » si la note est supérieure ou égale à 10, « À revoir » sinon.

TP fil rouge — Séance 5

Objectif : Adapter le message à la situation.

Notions : Chapitre A7

Étapes :

1. Si le jour du mois est inférieur ou égal à 15, affichez « Inscriptions ouvertes », sinon « Inscriptions pour le mois prochain ».
2. Affichez la liste des cinq conseils numérotés avec une boucle for.
3. Vérifiez les deux cas en modifiant temporairement la valeur du jour.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La condition utilise <= et non =.
- La boucle parcourt tout le tableau sans dépasser.
- Les deux messages ont été testés.

Séance 6 — Les fonctions

Exercices

A8 – Ex. 1 : La mini-calculatrice

Écrivez deux fonctions somme(a, b) et produit(a, b) qui retournent la somme et le produit de deux nombres. Demandez deux nombres avec prompt, puis affichez les deux résultats dans la page.

A8 – Ex. 2 : Le prix TTC

Une page affiche un bouton « Calculer le prix TTC ». Au clic, une fonction demande le prix hors taxes avec prompt, calcule le prix TTC (taux de 19 %) avec une seconde fonction prixTTC, et l'affiche dans un paragraphe id="ttc".

TP fil rouge — Séance 6

Objectif : Déclencher des actions au clic.

Notions : Chapitre A8

Étapes :

1. Transformez l'affichage du conseil en fonction nouveauConseil().
2. Ajoutez un bouton « Un autre conseil » qui appelle cette fonction avec onclick.
3. Rangez les traitements de la page dans des fonctions commentées.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Chaque clic affiche un conseil.
- onclick contient les parenthèses.
- Les variables utilisées seulement dans une fonction y sont déclarées.

Séance 7 — Récupérer les données d'un formulaire

Exercices

A9 – Ex. 1 : La commande au snack

Créez un formulaire avec : une liste « Sandwich » (Thon 5 DT, Escalope 7 DT, Merguez 6 DT), un champ « Quantité » et une case « Avec boisson (+1.5 DT par sandwich) ». Au clic sur « Calculer », affichez le total.

A9 – Ex. 2 : Fiche de renseignements

Un formulaire demande le nom, le prénom et la ville (liste : Tunis, Sfax, Sousse). Au clic sur « Valider », affichez sous le formulaire : « NOM Prénom habite à Ville ». Le nom est affiché en majuscules. Les noms des villes sont rangés dans un tableau.

TP fil rouge — Séance 7

Objectif : Calculer le coût d'une formation.

Notions : Chapitre A9

Étapes :

1. Sur formations.html, ajoutez une liste des formations (Bureautique 150 DT, Web 250 DT, Réseaux 300 DT par mois) et un champ « Nombre de mois ».
2. Rangez les prix dans un tableau.
3. Au clic sur « Calculer », affichez le coût total.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- selectedIndex sert d'indice dans le tableau des prix.
- Le nombre de mois est converti avec Number.
- Le résultat s'affiche avec innerHTML.

Séance 8 — Les structures switch et while

Exercices

B1 – Ex. 1 : Le nom du mois

Avec l'objet Date et une structure switch, affichez la date du jour sous la forme « 11 octobre 2026 ».

B1 – Ex. 2 : Calculatrice avec switch

Demandez deux nombres puis une opération (+, -, * ou /). Avec un switch, calculez et affichez le résultat. Pour une autre opération, affichez « Opération inconnue ». Pour une division par 0, affichez « Division impossible ».

B2 – Ex. 1 : Deviner le nombre

Améliorez le jeu du nombre mystère : le nombre est entre 1 et 50, le joueur a au maximum 6 essais. À la fin, affichez « Gagné en … essais » ou « Perdu, le nombre était … ».

B2 – Ex. 2 : Objectif épargne

Demandez le prix d'un objet et le montant épargné chaque mois. Avec une boucle while, calculez le nombre de mois nécessaires et affichez-le. Que se passe-t-il si l'épargne mensuelle vaut 0 ? Ajoutez un test pour l'éviter.

TP fil rouge — Séance 8

Objectif : Afficher la date en toutes lettres.

Notions : Chapitres B1 et B2

Étapes :

1. Sur l'accueil, remplacez jj/mm/aaaa par « 11 octobre 2026 » grâce à un switch.
2. Ajoutez sur formations.html un calcul du nombre de mois nécessaires pour payer une formation de 900 DT en versant 200 DT par mois (boucle while).
3. Vérifiez que la boucle s'arrête toujours.

> **CRITÈRES DE RÉUSSITE**
>
> - Chaque case se termine par break.
> - Le switch compare la valeur de getMonth() sans + 1.
> - La variable de la condition while évolue à chaque passage.

Séance 9 — Sélectionner des éléments par leur nom

Exercices

B3 – Ex. 1 : Le sondage

Créez un sondage « Quel est votre moyen de transport ? » avec quatre boutons radio (Métro, Bus, Voiture, À pied). Au clic sur « Valider », affichez le choix. Si aucun bouton n'est coché, affichez « Veuillez choisir une réponse » en rouge.

B3 – Ex. 2 : Les garnitures de la pizza

Une pizza de base coûte 10 DT. Proposez quatre garnitures en cases à cocher (même name), chacune avec son prix dans value : fromage 2 DT, champignons 1.5 DT, thon 3 DT, olives 1 DT. Au clic, affichez le prix total et le nombre de garnitures choisies.

TP fil rouge — Séance 9

Objectif : Ajouter le mode et les options.

Notions : Chapitre B3

Étapes :

1. Ajoutez deux boutons radio name="mode" : Présentiel, En ligne (-20 %).
2. Ajoutez trois cases à cocher name="option" avec leur prix dans value : Certification 80 DT, Support imprimé 20 DT, Accès salle libre 30 DT.
3. Intégrez le mode et les options au calcul du coût.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- getElementsByName est parcouru avec une boucle.
- Les valeurs des options sont converties avec Number.
- La remise ne s'applique que pour « En ligne ».

Séance 10 — Modifier le contenu, les attributs et les styles

Exercices

B4 – Ex. 1 : La galerie photo

Complétez la galerie avec un bouton « Photo précédente ». Au passage avant la première photo, la galerie affiche la dernière. Ajoutez un bouton « Agrandir » qui fait passer la largeur de l'image de 300px à 100 %.

B4 – Ex. 2 : Le lecteur vidéo

Créez un lecteur pour la vidéo de présentation : boutons Lecture, Pause et Muet. Le bouton Muet change de texte (« Muet » / « Son ») selon l'état du son, grâce à innerHTML. La vidéo démarre sans le son (attribut muted).

B4 – Ex. 3 : Accepter les conditions

Un formulaire d'inscription contient un champ « Code client » en lecture seule (valeur « CL-2026 »), une case « J'accepte les conditions » et un bouton « Valider » désactivé. Quand la case est cochée, le bouton s'active et prend un fond vert ; quand elle est décochée, il se désactive et redevient gris. Un bouton « Effacer » vide le champ « Nom » et décoche la case.

TP fil rouge — Séance 10

Objectif : Rendre l'accueil vivant.

Notions : Chapitre B4

Étapes :

1. Ajoutez à l'accueil une galerie de trois photos avec boutons Précédente et Suivante (src).
2. Ajoutez la vidéo de présentation avec boutons Lecture, Pause et Son (play, pause, muted).
3. Sur formations.html, désactivez le bouton « S'inscrire » tant que la case « J'ai lu les conditions » n'est pas cochée.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La galerie revient à la première photo après la dernière.
- La vidéo démarre sans le son.
- disabled prend les valeurs true ou false, sans guillemets.

Séance 11 — Contrôle de formulaire et choix des structures

Exercices

B5 – Ex. 1 : Le formulaire de contact

Créez un formulaire de contact : nom (obligatoire), e-mail (contrôle du cours), objet (liste dont la première option est « -- Choisir -- ») et message (au moins 20 caractères). Affichez chaque erreur à côté du champ et bloquez l'envoi tant qu'il reste une erreur.

B5 – Ex. 2 : Le numéro de téléphone

Ajoutez au formulaire un champ « Téléphone ». Le numéro est valide s'il contient exactement 8 chiffres et commence par 2, 4, 5, 7 ou 9. Utilisez la fonction chiffresSeulement du cours et une structure switch pour le premier chiffre.

B6 – Ex. 1 : Quelle structure choisir ?

Pour chaque situation, indiquez la structure adaptée et justifiez en une phrase : a) afficher le tarif selon la catégorie « enfant », « adulte » ou « senior » ; b) calculer la remise selon le montant (moins de 100 DT, de 100 à 300 DT, plus de 300 DT) ; c) afficher les 12 mois de l'année ; d) compter les années pour qu'une population double ; e) demander un code PIN de 4 chiffres jusqu'à ce qu'il soit valide ; f) mémoriser les températures de la semaine.

B6 – Ex. 2 : Le distributeur de billets

Reprenez l'exemple du distributeur sous forme de page : un champ « Montant » et un bouton « Retirer ». Au clic, une fonction contrôle le montant (multiple de 10, entre 10 et 500) et affiche soit un message d'erreur en rouge, soit la liste des billets. Ajoutez le billet de 5 DT : quelle seule ligne faut-il modifier ?

TP fil rouge — Séance 11

Objectif : Contrôler le formulaire de contact.

Notions : Chapitres B5 et B6

Étapes :

1. Ajoutez onsubmit="return verifier()" au formulaire de contact.html.
2. Contrôlez le nom, l'e-mail, le téléphone (8 chiffres), l'objet et le message (20 caractères minimum).
3. Affichez chaque erreur à côté de son champ, avec une bordure rouge.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Aucun attribut pattern dans la page.
- Toutes les erreurs s'affichent en une seule fois.
- Le formulaire part quand tout est valide.

Séance 12 — Projet final

Exercices

Pas d'exercice : la séance est consacrée au projet final (voir le cours).

TP fil rouge — Séance 12

Objectif : Finaliser le projet.

Notions : Projet final

Étapes :

1. Testez chaque page avec des saisies valides et invalides, console ouverte.
2. Commentez et indentez les trois scripts.
3. Vérifiez chaque critère de la grille d'évaluation sur 20.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Aucune erreur dans la console.
- Les trois scripts sont externes.
- Toutes les fonctionnalités du cahier des charges sont présentes.